Áreas de figuras planas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Diferenciar perímetro y área
- Conocer las unidades de superficie y pasar de una a otra
- Calcular el área de cuadrados, rectángulos, paralelogramos, triángulos, rombos, trapecios y polígonos regulares
- Calcular el área del círculo y de figuras compuestas

Para pensar

Quieres poner césped artificial en un patio rectangular de 8 m por 5 m. ¿Cuántos metros cuadrados tienes que comprar?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

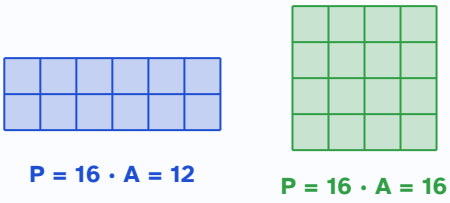
Explicación

Perímetro y área: no es lo mismo

El **perímetro** es la longitud del borde de una figura: lo que mide la valla de un jardín o el marco de un cuadro. Se mide en unidades de longitud (m, cm…).

El **área** es la medida de la superficie que ocupa: lo que se cubre con césped, baldosas o pintura. Se mide en unidades cuadradas (m², cm²…).

Dos figuras pueden tener el mismo perímetro y distinta área. Un rectángulo de 6 × 2 y un cuadrado de 4 × 4 tienen los dos 16 de perímetro, pero áreas de 12 y 16.



mismo borde, distinta superficie

Unidades de superficie

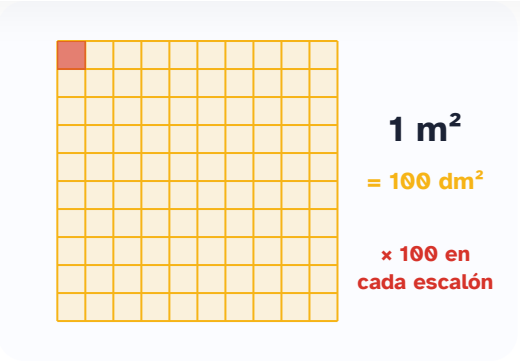
La unidad principal es el **metro cuadrado** (m²): la superficie de un cuadrado de 1 m de lado. También usamos km², hm², dam², dm², cm² y mm².

¡Atención! Entre dos unidades de superficie seguidas no hay 10, sino 100: un cuadrado de 1 m de lado tiene 10 × 10 = 100 cuadraditos de 1 dm de lado. Por eso:

- 1 m² = 100 dm² = 10 000 cm².
- 1 km² = 1 000 000 m².

Para el campo se usan medidas agrarias: la **hectárea** (ha) = 1 hm² = 10 000 m², más o menos un campo de fútbol y medio.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Cuadrado y rectángulo

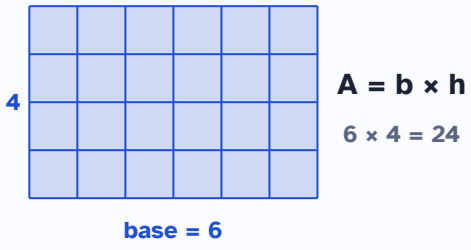
El área de un **rectángulo** es el número de cuadraditos que caben dentro. Si mide 6 de base y 4 de altura, caben 6 filas de 4, es decir, 6 × 4 = 24.

Rectángulo: A = base × altura

El **cuadrado** es un rectángulo con los lados iguales:

Cuadrado: A = lado × lado = lado²

Ejemplo: una baldosa cuadrada de 30 cm de lado tiene 30 × 30 = 900 cm².



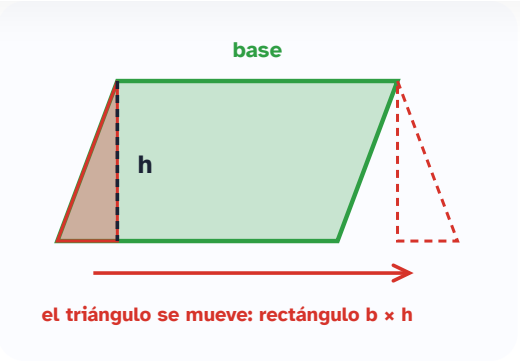
Romboide (paralelogramo)

Si cortas un triángulo de un lado del romboide y lo pegas en el otro, ¡se convierte en un rectángulo! Por eso su área se calcula igual:

A = base × altura

Cuidado: la **altura** no es el lado inclinado, sino la distancia perpendicular (recta, a 90°) entre la base y el lado de enfrente. Imagina que es lo que mediría la figura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



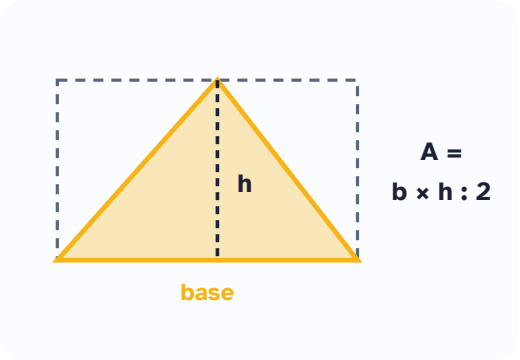
Triángulo

Todo triángulo es **la mitad** de un romboide (o de un rectángulo) con la misma base y la misma altura. Por eso:

$$A = (\text{base} \times \text{altura}) : 2$$

La altura es el segmento perpendicular desde un vértice hasta el lado opuesto (o su prolongación). En un triángulo rectángulo es muy fácil: los dos lados del ángulo recto son la base y la altura.

Ejemplo: base 10 cm y altura 6 cm → $A = 10 \times 6 : 2 = 30\ \text{cm}^2$.



Rombo y trapecio

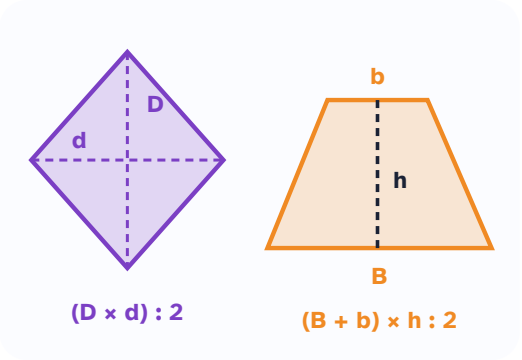
Rombo: se usan sus dos **diagonales**, la mayor (D) y la menor (d). El rombo es la mitad del rectángulo que lo rodea:

$$A = (D \times d) : 2$$

Trapecio: tiene dos bases paralelas, la mayor (B) y la menor (b). Si colocas dos

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: un trapecio con bases de 8 y 4 cm y altura 5 cm: (8 + 4) × 5 : 2 = 30 cm^2.



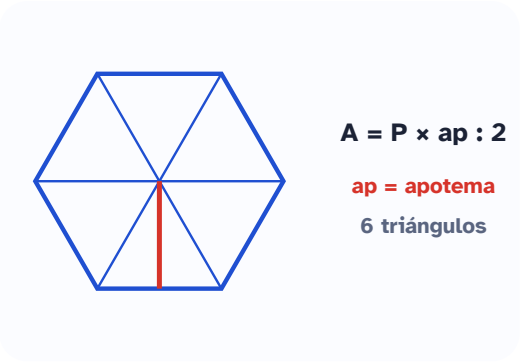
Polígono regular

Un polígono regular se puede dividir en tantos **triángulos iguales** como lados tiene, uniendo el centro con los vértices. Cada triángulo tiene como base un lado y como altura la **apotema**.

Sumando todos los triángulos:

A = perímetro × apotema : 2

Ejemplo: un hexágono regular de 4 cm de lado y 3,5 cm de apotema. Perímetro = 6 × 4 = 24 cm. A = 24 × 3,5 : 2 = 42 cm^2.



El círculo

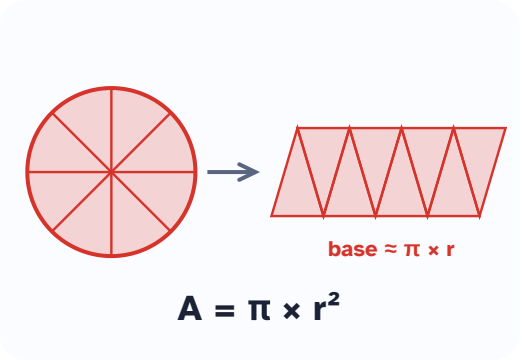
El área del círculo se calcula con el radio y el número π:

A = π × r × r = π × r^2 (con π ≈ 3,14)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

circunferencia (π × r) y cuya altura es el radio (r).

Ejemplo: una pizza de 30 cm de diámetro tiene 15 cm de radio. A = 3,14 × 15 × 15 = 706,5 cm^2. ¡No te olvides de usar el radio y no el diámetro!

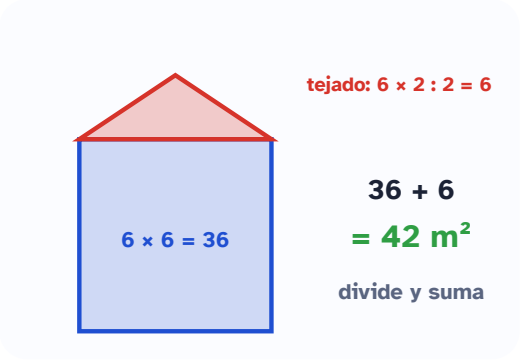


Figuras compuestas

Muchas figuras reales (una casa vista de frente, la planta de un piso, una pista de atletismo) no tienen una fórmula propia. Para calcular su área:

1. **Divide** la figura en otras que conozcas (rectángulos, triángulos, semicírculos...).
2. **Calcula** el área de cada parte.
3. **Suma** las áreas (o **resta** si hay un hueco).

Ejemplo: la fachada de una casa es un cuadrado de 6 m de lado con un tejado triangular de 6 m de base y 2 m de altura. Área: 6 × 6 + 6 × 2 : 2 = 36 + 6 = 42 m^2.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fórmulas de áreas

Rectángulo	A = base × altura · Cuadrado: A = lado^2
Romboide	A = base × altura (altura perpendicular)
Triángulo	A = base × altura : 2
Rombo	A = D × d : 2 · Trapecio: A = (B + b) × h : 2
Polígono regular	A = perímetro × apotema : 2
Círculo	A = π × r^2 (π ≈ 3,14)

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula el perímetro y el área de un rectángulo de 9 m × 4 m.**

2. **Pasa a cm^2: 3 m^2 y 5 dm^2.**

3. **¿Cuántos m^2 tiene una finca de 2,5 ha?**

4. **Calcula el área de un cuadrado de 15 cm de lado.**

5. **Calcula el área de un romboide de base 8 cm y altura 3,5 cm.**

6. **Calcula el área de un rombo con diagonales de 10 y 6 cm.**

7. **Calcula el área de un trapecio de bases 12 y 8 m y altura 5 m.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula el área de un pentágono regular de 6 cm de lado y 4,1 cm de apotema.**

9. **Calcula el área de un círculo de 4 m de radio.**

10. **Una habitación de 4 m × 3,5 m se va a cubrir con baldosas cuadradas de 50 cm de lado. ¿Cuántas baldosas hacen falta?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El área se mide en...**

   A) m

   B) m^2

   C) L

2. **1 m^2 son...**

   A) 10 dm^2

   B) 1 000 dm^2

   C) 100 dm^2

3. **Área de un rectángulo de 7 × 3...**

   A) 21

   B) 20

   C) 10

4. **Área de un cuadrado de lado 9...**

   A) 36

   B) 18

   C) 81

5. **Área de un triángulo de base 8 y altura 5...**

   A) 40

   B) 20

   C) 13

6. **La altura de un romboide es...**

   A) perpendicular a la base

   B) el lado inclinado

   C) la diagonal

7. **Área de un rombo de diagonales 6 y 4...**

   A) 24

   B) 12

   C) 10

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) B × h

C) (B + b) × h : 2

9. **Área de un círculo de radio 10 (π ≈ 3,14)...**

A) 314

B) 62,8

C) 31,4

10. **Una hectárea son...**

A) 1 000 m^2

B) 10 000 m^2

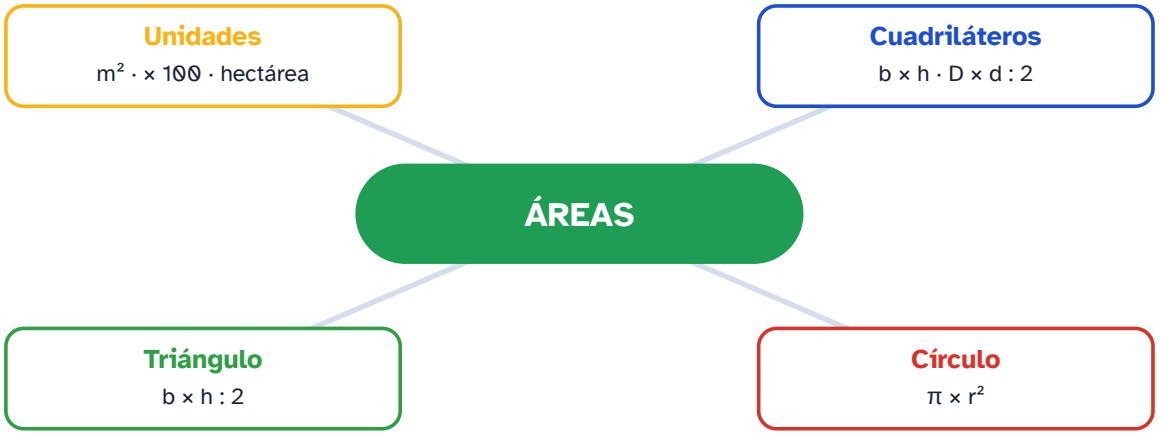
C) 100 m^2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre perímetro y área; Por qué entre dos unidades de superficie hay que multiplicar por 100; Por qué el área del triángulo se divide entre 2; Cómo se calcula el área de un polígono regular; Cómo se calcula el área de una figura compuesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Área

Medida de la superficie de una figura, en unidades cuadradas.

1 m²

100 dm² = 10 000 cm².

Área del rectángulo

base × altura.

Área del triángulo

base × altura : 2.

Área del rombo

D × d : 2.

Área del trapecio

(B + b) × h : 2.

Área del polígono regular

perímetro × apotema : 2.

Área del círculo

π × r².

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Unidades cuadradas.
2. **C)** × 100 en cada escalón.
3. **A)** b × h.
4. **C)** 9^2.
5. **B)** 8 × 5 : 2.
6. **A)** Forma 90° con la base.
7. **B)** 6 × 4 : 2.
8. **C)** Media de las bases por la altura.
9. **A)** 3,14 × 100.
10. **B)** 1 hm^2.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. P = 26 m; A = 36 m^2.
2. 30 000 cm^2 y 500 cm^2.
3. 25 000 m^2.
4. 225 cm^2.
5. 28 cm^2.
6. 10 × 6 : 2 = 30 cm^2.
7. (12 + 8) × 5 : 2 = 50 m^2.
8. P = 30 cm; A = 30 × 4,1 : 2 = 61,5 cm^2.
9. 3,14 × 16 = 50,24 m^2.
10. Habitación 14 m^2 = 140 000 cm^2; baldosa 2 500 cm^2; 140 000 : 2 500 = 56 baldosas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información